

Exercice 20

1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ et interpréter graphiquement.

Pour tout x , $1 + e^x > 0$: $f(x) = \ln(1 + e^x)$ est définie sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty$: $e^x \rightarrow 0$, donc $1 + e^x \rightarrow 1$.

Par continuité du logarithme en 1 : $\ln(1 + e^x) \rightarrow \ln 1 = 0$.

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$

1) b) Vérifier que $f(x) = x + \ln(1 + e^{-x})$ et en déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

Méthode : en $+\infty$, on met le terme dominant e^x en facteur dans le logarithme, puis on utilise $\ln(ab) = \ln a + \ln b$.

Factorisons : $1 + e^x = e^x(e^{-x} + 1)$.

$$f(x) = \ln(e^x) + \ln(1 + e^{-x})$$

$$\Rightarrow f(x) = x + \ln(1 + e^{-x}) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$ donc $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$, tandis que $x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2) a) Montrer que $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x}$.

Méthode : dérivée d'un logarithme composé : $(\ln u)' = \frac{u'}{u}$ lorsque $u > 0$.

Posons $u(x) = 1 + e^x$, strictement positive et dérivable sur $\mathbb{R}$, avec $u'(x) = e^x$.

$$f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Pour tout x : $e^x > 0$ et $1 + e^x > 0$, donc $f'(x) > 0$.

Les limites ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f	0	$+\infty$

$\Rightarrow f$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de 0 vers $+\infty$

3) a) Montrer que $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Méthode : la droite $y = ax + b$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$ lorsque $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - (ax + b)) = 0$.

D'après 1) b), $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x})$.

Quand $x \rightarrow +\infty$: $e^{-x} \rightarrow 0$, donc cette différence tend vers $\ln 1 = 0$.

$\Rightarrow \Delta : y = x$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$

3) b) Étudier la position de $\mathcal{C}_f$ par rapport à Δ et à la droite $y = 0$.

Par rapport à $\Delta : f(x) - x = \ln(1 + e^{-x})$.

Pour tout x , $e^{-x} > 0$ donc $1 + e^{-x} > 1$, d'où $\ln(1 + e^{-x}) > 0$.

Par rapport à $y = 0 : 1 + e^x > 1$ donne de même $f(x) = \ln(1 + e^x) > 0$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est strictement au-dessus de $\Delta : y = x$ et strictement au-dessus de l'axe des abscisses sur tout $\mathbb{R}$

4) a) Montrer que $f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2}$; qu'en déduit-on pour $\mathcal{C}_f$?

f' est un quotient $\frac{u}{v}$ avec $u(x) = e^x$ et $v(x) = 1 + e^x$, donc $u'(x) = v'(x) = e^x$.

Appliquons $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} : f''(x) = \frac{e^x(1 + e^x) - e^x \times e^x}{(1 + e^x)^2}$.

Développons le numérateur : $e^x + e^{2x} - e^{2x} = e^x$.

$$f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0 \quad \text{pour tout } x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow f'' > 0$ sur $\mathbb{R} : \mathcal{C}_f$ est convexe (tournée vers le haut) et n'admet donc aucun point d'inflexion; elle est au-dessus de chacune de ses tangentes

4) b) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Méthode : la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse a a pour équation $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.

Calculons $f(0) = \ln(1 + e^0) = \ln 2$ et $f'(0) = \frac{e^0}{1 + e^0} = \frac{1}{2}$.

$T : y = \frac{1}{2}(x - 0) + \ln 2$.

$$T : y = \frac{1}{2}x + \ln 2$$

5) a) Montrer que f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur un intervalle J à préciser.

Méthode : théorème de la bijection : une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle I réalise une bijection de I sur $f(I)$.

f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$, et strictement croissante d'après 2) b).

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$ (borne non atteinte car $f > 0$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]0, +\infty[$

5) b) Déterminer $f^{-1}(x)$ pour $x \in J$.

Méthode : pour expliciter f^{-1} , on résout $f(y) = x$ d'inconnue y .

Résolvons $\ln(1 + e^y) = x$ avec $x > 0$.

En composant par l'exponentielle, strictement croissante : $1 + e^y = e^x$.

$e^y = e^x - 1$, quantité strictement positive puisque $x > 0$ entraîne $e^x > 1$.

En composant par $\ln : y = \ln(e^x - 1)$.

$$f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1) \quad \text{pour } x \in]0, +\infty[$$

Vérifions : $f(\ln(e^x - 1)) = \ln(1 + e^{\ln(e^x - 1)}) = \ln(e^x) = x$. ✓

5) c) Montrer que f^{-1} est dérivable en $\ln 2$ et calculer $(f^{-1})'(\ln 2)$.

D'après 4) b), $f(0) = \ln 2$, donc $f^{-1}(\ln 2) = 0$; et $\ln 2 > 0$ appartient bien à J .

Méthode : dérivée de la réciproque : si f est dérivable en a et $f'(a) \neq 0$, alors f^{-1} est dérivable en $b = f(a)$ et $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$.

Ici $a = 0$ et $f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$.

$$(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{\frac{1}{2}}.$$

$$(f^{-1})'(\ln 2) = 2$$

Contrôle par l'expression explicite : en dérivant $f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1)$, on obtient $\frac{e^x}{e^x - 1}$, qui vaut en $x = \ln 2$: $\frac{2}{2 - 1} = 2$. ✓

6) Tracer les asymptotes, la courbe $\mathcal{C}_f$ et la courbe $\mathcal{C}'$ de f^{-1} dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Traçons les asymptotes de $\mathcal{C}_f$: l'axe des abscisses $y = 0$ (en $-\infty$) et la droite $\Delta : y = x$ (en $+\infty$).

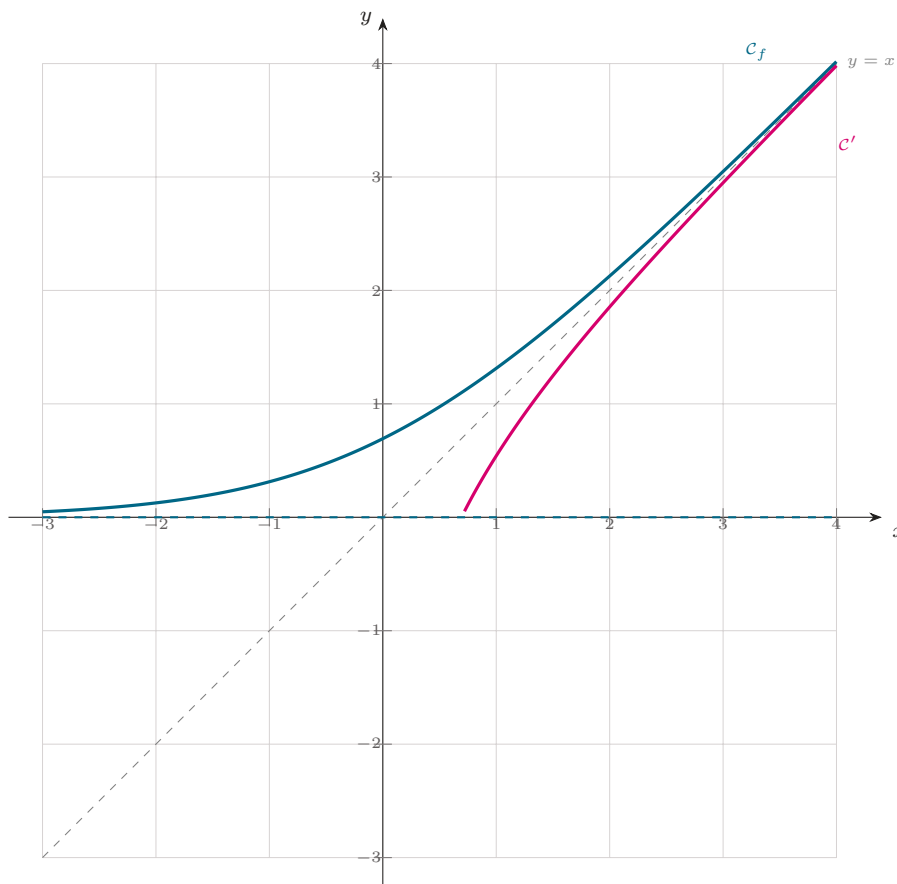
Plaçons le point $(0 ; \ln 2)$, où la tangente est $y = \frac{1}{2}x + \ln 2$.

Traçons $\mathcal{C}_f$: croissante et convexe, au-dessus de $y = 0$ et de Δ , elle longe $y = 0$ en $-\infty$ et Δ en $+\infty$.

Méthode : $\mathcal{C}'$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la première bissectrice $y = x$; l'asymptote $y = 0$ de $\mathcal{C}_f$ devient l'asymptote verticale $x = 0$ de $\mathcal{C}'$, et $\Delta : y = x$ reste asymptote.

Traçons $\mathcal{C}'$ par symétrie : définie sur $]0, +\infty[$, elle passe par $(\ln 2 ; 0)$ et admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale.

⇒ voir la figure ci-dessous



$\mathcal{C}_f$, sa réciproque $\mathcal{C}'$ (symétrique par rapport à $y = x$) et les asymptotes (Exercice 20).